

MEMORIA TÉCNICA · TRABAJO FINAL

TACTIUM

La plataforma del pádel por equipos y
de competición

Javier Bada Palacio

Especialista en Programación con IA · Racks Academy

Octubre de 2026



CONTENIDO

Cinco partes, en el orden que pide la academia

01

El problema y su
impacto

02

Herramientas de
IA

03

Proceso y
métricas

04

Módulos del
curso

05

Conclusiones y
lecciones

El pádel por equipos se organiza con WhatsApp, Excel y la web de la federación

El capitán

Cada jornada alinea las parejas que exige su federación y su liga, ordenadas según sus reglas de puntos: pregunta uno a uno y lo cuadra a mano.

El jugador

No sabe si está convocado, con quién juega ni cómo va su equipo hasta que alguien lo escribe en el grupo.

El club

Gestiona varios equipos y organiza torneos con hojas de cálculo: inscripciones, cobros, cuadros y horarios a mano.

La federación

Rankings, actas, calendarios y clasificaciones dispersos en su web, sin un formato útil para el día a día.

Una sola herramienta para los cuatro actores



Capitán

Elige federación y liga:
TACTIUM ajusta cuántas
parejas alinear y valida el
orden por puntos.
Disponibilidad en un toque
y clasificación automática.



Jugador

Convocatoria, pareja,
estadísticas, perfil social,
amistosos y avisos push.



Club

Panel multi-equipo y
torneos completos: grupos,
cuadro, consolación,
horarios, inscripción y
cobro online.



Federación

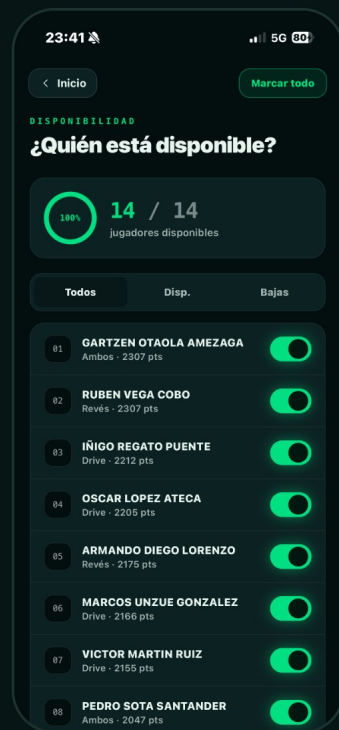
Datos oficiales de la
Federación Cántabra:
rankings, actas, grupos,
clasificaciones y playoffs.

Escáner con IA: una foto del ranking o del calendario oficial se convierte en plantilla o en jornadas, sin teclear.

La app real, en producción



Inicio del capitán



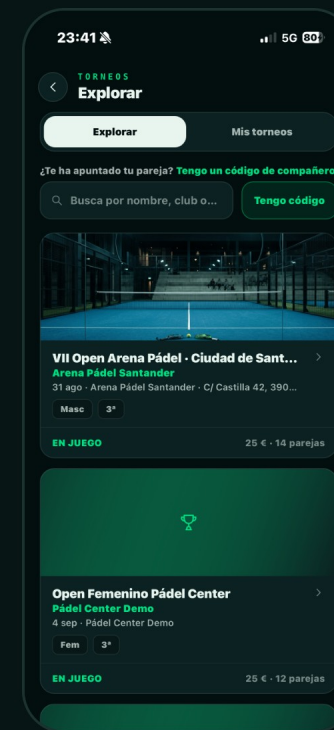
Disponibilidad



Plantilla



Ranking federativo



Torneos

Fase piloto, producto completo en producción



Piloto con un club de Cantabria

Primer cliente con el que se trabaja día a día; su uso marca las mejoras.



Primeros usuarios y suscripciones

Ya hay usuarios reales y alguna suscripción de pago, con prueba de 14 días.

33.428

jugadores federados integrados, con 14.912 partidos oficiales de la FCP

1.4.2

en App Store y Google Play, y web en tactium.io

TRANSPARENCIA

La base de datos tiene 52 cuentas, 7 clubes y 28 equipos, pero **muchos son de prueba o demo**: QA, revisión de Apple, clubes para demos y compras de prueba. Prueban que todo funciona de punta a punta, no son tracción comercial.

Un agente de IA como equipo de desarrollo

92 %

de los commits (473 de 516)
están coescritos con
Claude Code

Herramienta	Uso concreto
Bolt	Prototipo de 4PADEL en Next.js, el proyecto del curso del que nace TACTIUM
Cursor AI	Desarrollo durante el curso, con reglas para guiar al modelo
Claude Code	Agente principal: arquitectura, SQL, pantallas, depuración y releases
Servidores MCP	Supabase, Playwright, Figma, Gmail y Stripe desde el propio agente
Skills y subagentes	Unos 70: revisor visual, crítico de diseño, guionista, scraper FCP
Memoria del agente	117 notas de decisiones y errores que consulta en cada sesión

La IA trabaja para el capitán

EN PRODUCCIÓN • GEMINI 2.5 FLASH

Escáner de ranking y calendario

Foto o PDF



Gemini · visión + JSON



Plantilla o jornadas

Función Edge de Supabase. Entiende listas por jornadas y tablas cruzadas local × visitante, con salida JSON validada por esquema y reintentos ante errores 429/503.

I+D • PROYECTO APARTE

TACTIUM AI • análisis de vídeo

YOLO11 + homografía + re-identificación propia: sigue a los 4 jugadores y proyecta sus posiciones sobre la pista (2,51 px de error de calibración).



Contenido generado con código y medido con datos

Remotion

Reels y vídeos de producto hechos con código y capturas reales de la app.

Whisper

Transcripción local palabra a palabra para subtítulos tipo karaoke.

ElevenLabs

Voces en off generadas a través de fal.

Kling y Gemini

Clips de vídeo e imágenes para carruseles y reels.

Higgsfield

Avatares de vídeo para piezas habladas.

Panel propio

Dashboard que genera piezas y publica en Instagram con funciones Edge.

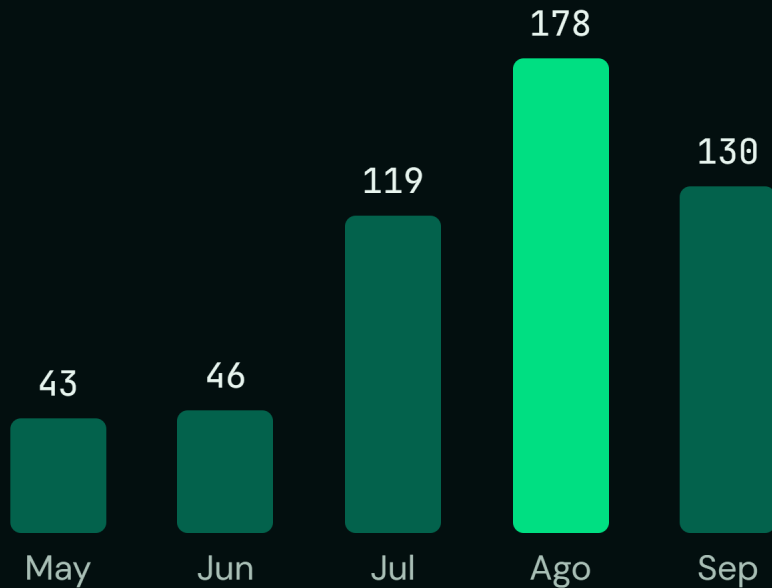
Decisión con datos: los reels horizontales retenían la mitad que los verticales, así que se cambió el formato.

De proyecto del curso a producto en tiendas

2025	Mayo 2026	May-jun	Julio	Jul-ago	Ago-oct
Curso Racks	Arranque	MVP del capitán	Jugador y social	Federación y torneos	Web y crecimiento
Airbnb y 4PADEL con Bolt y Cursor	Primer commit el 11-05, Supabase, backups automáticos	Plantillas, alineaciones, escáner IA. 1.0 en tiendas	1.1 y 1.2: perfiles, amistosos, avisos push	Datos FCP, torneos completos, Stripe Connect	Paridad web, versión 1.4.2, reels y clubes

516 commits en 67 días de trabajo

COMMITTS POR MES • 2026



50

pantallas en la app

51

tablas PostgreSQL

100

funciones SQL

53

páginas web

109

políticas RLS

8

funciones Edge

~123k

líneas de TypeScript

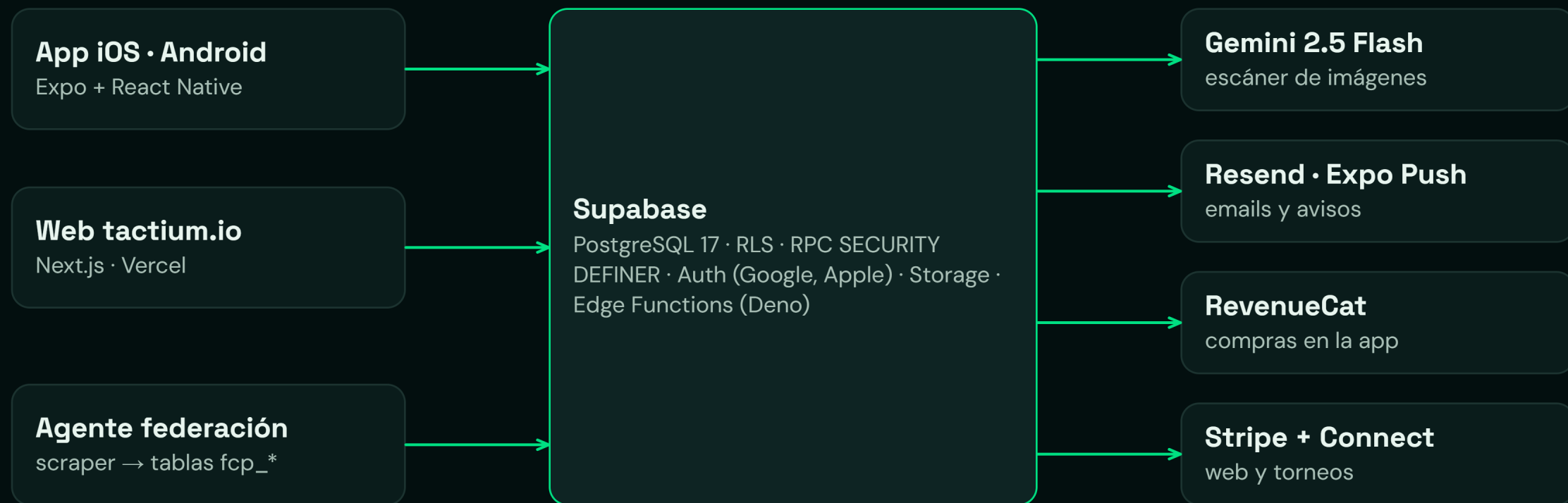
68

migraciones

261

funcionalidades ·
148 fixes

Un backend, dos superficies



Cómo se trabaja con un agente de IA sin perder el control

1

Plan antes de código

Documentos de plan por fases que el agente sigue.

2

Incrementos verificados

Cada cambio se prueba en navegador, simulador o base de datos antes del commit.

3

Paridad app ↔ web

Cada cambio va a las dos superficies en la misma tanda.

4

Memoria del proyecto

Decisiones y errores aprendidos que la IA recupera.

5

Revisión por agentes

Revisor visual, revisión de código y crítico de diseño.

Mentalidad, herramientas y frontend

M1

Mentalidad & Setup

Mentalidad MVP: primero el dolor del capitán, después club y torneos. La IA como compañera desde el día 1.

M2

Entorno y Herramientas

Bolt y Cursor en el origen (4PADEL), Git con 516 commits y el salto a Claude Code.

M3

Fundamentos

Problema dividido por roles y arquitectura por features con componentes reutilizables.

M4-M5

Frontend del MVP

Next.js App Router, rutas públicas y protegidas, checkout, reglas para la IA.

Backend y base de datos

M7-M9

Backend, MVC y CRUD

Backend serverless en Supabase: CRUD con RPC y funciones Edge, la misma separación que el MVC.

M10

Documentar y depurar

Docs, guía de estilo y planes. Depuración con logs de Supabase y Playwright.

M11

Base de datos

PostgreSQL con 109 políticas RLS, JWT de Supabase Auth, .env por entorno y validación en RPC.

M12

Integración • fase 1

Login Google y Apple, MCP de Supabase y Playwright, emails con Resend, informes de hallazgos.

Integración, pagos, despliegue y mercado

M13

Integración · fase 2

Fuera los mocks: precios desde una sola fuente y datos reales por RPC.

M14

Plataforma de pago

Stripe Checkout, webhooks, portal y Connect al club (3 %), más RevenueCat en móvil.

M15-M16

Build y deploy

Vercel con dominio y SSL, EAS Build y Submit a tiendas, EAS Update para OTA.

GTM

Go to Market

ICPs (capitán, club, federación), prueba de 14 días, Instagram, clubes y federación como canal.

Lo que demuestra TACTIUM

Una persona, una plataforma completa

Dos apps nativas, web, backend, pagos, datos oficiales y marketing en unos 5 meses.

El curso dio la base y el método

MVP → frontend → backend → integración → pagos → deploy → mercado. TACTIUM recorre ese camino a escala real.

La IA multiplica el criterio

No lo sustituye: rinde para quien sabe qué construir, cómo verificarlo y cuándo parar.

Siete lecciones de cinco meses

01 Verificar siempre

1 eas submit decía «enviado» y no había llegado a App Store Connect.

03 Seguridad desde la base de datos

RLS y RPC; los secretos, fuera del código.

05 Marketing con datos

El formato de los reels se cambió por la retención medida.

07 No inflar el impacto

Primero una federación bien hecha; las demás irán entrando.

02 La memoria es la ventaja

Guardar decisiones evita repetir errores meses después.

04 Las tiendas mandan

4 Compras en la app en móvil y el importe facturado, lo más visible.

06 Lanzar pronto

OTA para corregir en horas; 1.0 en tiendas en 6 semanas.

La IA no sustituye al criterio. Lo multiplica.

PRÓXIMOS PASOS

- Crecer en clubes y equipos de la Liga Cántabra
- Más federaciones, después de la Cántabra
- TACTIUM AI: del laboratorio a la app

tactium.io